

Bloc 3 TP - Chapitre 5

Exercices D'applications

Contexte	2
Partie 1	2
Exercice 1	2
Exercice 2	2
Exercice 3	3
Exercice 4	3
Partie 2	4
Exercice 1	4
Exercice 2	4
Exercice 3	4
Exercice 4	6
Conclusion	6

Contexte

M. Rens s'occupe d'une association de réinsertion où des gens viennent faire leurs CV et lettres de motivation sur des PC. Le problème, c'est que tout le monde est sur le même réseau et utilise des comptes "Administrateur", ce qui est dangereux pour les données. On doit donc sécuriser tout ça sans dépenser d'argent, en changeant juste la façon dont les PC et le réseau sont réglés.

Partie 1

Exercice 1

Le mot de passe et l'identifiant utilisés par l'administrateur sont identiques. C'est une vulnérabilité majeure.

Il faut faire un mot passe unique pour les utilisateurs normaux. Appliquer une politique de mots de passe robustes (minimum 12 caractères, alphanumériques et caractères spéciaux, etc).

Les sessions créées sous le modèle "**participant-x**" doivent être intégrées au groupe "**Utilisateurs**" et ne doivent pas faire partie du groupe "**Administrateurs**" pour bloquer toute installation de logiciel malveillant ou modification système.

Exercice 2

Il ne doit pas utiliser le compte administrateur pour ses tâches quotidiennes (lecture de mails, navigation web, etc), il doit utiliser un compte utilisateur standard et n'utiliser le compte administrateur que pour la configuration et la maintenance.

Exercice 3

Actuellement, le groupe "Tout le monde" possède l'autorisation "Contrôle total" sur le dossier partagé "Formations". Il faut donc :

- Supprimer la ligne "Contrôle total" et "Modifier" pour le groupe "Tout le monde".
- Ne mettre que les droits de "Lecture" et "Affichage du contenu" à la racine du partage pour qu'ils puissent lire les fichiers.
- Créer des sous-dossiers pour chaque utilisateur (participant-1, participant-2, etc) et accorder les droits de "Modification" uniquement au participant concerné sur son dossier.

Exercice 4

Se responsabiliser (plus de déclarations à faire) :

- L'association est la seule responsable de la sécurité. M. Rens doit protéger le matériel lui-même, la paperasse administrative ne le couvrira pas en cas de fuite de données.

Documenter ses processus :

- Il faut tenir un carnet de bord écrit. Faire une liste précise de ce qui est gardé sur les PC (CV, lettres) et noter qui a le droit de les ouvrir.

Être capable de démontrer le respect des règles :

- Il faut pouvoir prouver que c'est sécurisé. Garder des traces et un historique des actions sur le réseau pour se défendre et justifier son travail en cas de problème.

Établir une politique de protection des données :

- Fixer les règles, par exemple, imposer une date limite pour effacer définitivement les dossiers d'un candidat qui a fini sa formation.

Mettre en œuvre des mécanismes et procédures :

- Transformer les règles théoriques en blocages informatiques réels, par exemple, empêcher les participants de supprimer les fichiers des autres et obliger tout le monde à créer un mot de passe robuste.

Partie 2

Exercice 1

Il faut créer des **VLAN** directement dans le commutateur actuel, car cela permet d'isoler la salle de formation du réseau administratif sans acheter de nouveau matériel.

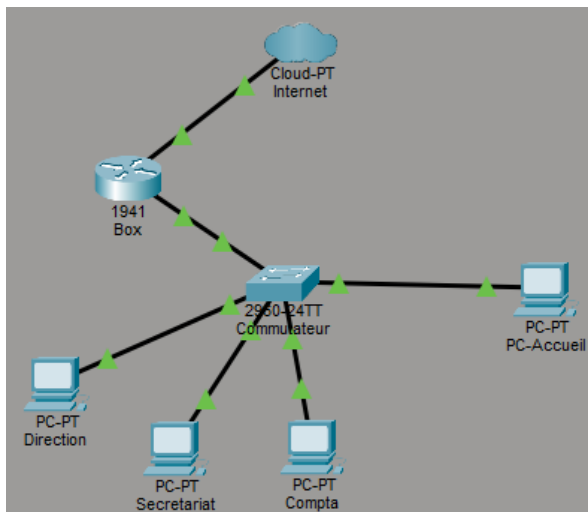
Exercice 2

Il faut :

- Se connecter à l'interface de gestion du commutateur.
- Créer deux groupes virtuels (VLANs) distincts dans le système.
- Assigner les ports (prises) reliés aux ordinateurs de la direction, du secrétariat et de la comptabilité dans le premier VLAN.
- Assigner les ports reliés aux 10 ordinateurs de la salle d'accueil dans le second VLAN.

Exercice 3

(Fichier disponible sur le portfolio)



```

Switch>
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name ADMIN
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name ACCUEIL
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interface range fa0/1 - 3
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)#interface fa0/10
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#interface gi0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up


Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gi0/0.10
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface gi0/0.20
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to up

%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to up

```

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Failed	Direct...	PC-Accueil	ICMP		0.000	N	0	(e...	

Exercice 4

Conséquences sur la box :

- L'interface physique du routeur (côté LAN) ne reçoit plus un réseau simple, mais un trafic mélangé provenant de deux réseaux virtuels différents.
- Le routeur doit trier ce trafic. Cela nécessite que le port du routeur soit découpé en "sous-interfaces" virtuelles (une pour la passerelle du VLAN 10, une pour le VLAN 20).
- Si la box est un matériel opérateur grand public basique, elle n'aura pas les fonctionnalités pour lire ces étiquettes de réseau, conséquence : la connexion internet sera coupée pour les ordinateurs. Si le matériel ne suit pas, l'idée de M. Rens n'est techniquement pas viable en l'état.

Conclusion

Ce TP nous a permis de nous mettre en situation réelle pour apprendre à sécuriser un parc informatique avec les moyens du bord. On a pu mettre en pratique la gestion des droits utilisateurs pour bloquer les accès aux fichiers et la configuration de VLANs sur Packet Tracer pour isoler le réseau public du réseau privé. Cela nous a aidé à comprendre que la sécurité n'est pas qu'une question de matériel, mais aussi de bons réglages et de respect des règles de protection des données.